

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No .....

**CS-802 (D) (GS)**

**B.Tech. VIII Semester**

**Examination, June 2025**

**Grading System (GS)**

**Object Oriented Software Engineering**

**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

**Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the object-oriented paradigm? Discuss its significance in software development and how it differs from procedural programming approaches? 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रतिमान क्या है? सॉफ्टवेयर विकास में इसके महत्व पर चर्चा करें और यह प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग दृष्टिकोणों से किस प्रकार भिन्न है?

b) Explain the concept of inheritance in OOP. How does it promote code reusability and what are the different types of inheritance (single, multiple, hierarchical, etc.)? Provide examples to illustrate your points. 7

CS-802 (D) (GS)

PTO

OOP में इनहेरिटेंस की अवधारणा को समझाइए। यह कोड की पुनः प्रयोज्यता को कैसे बढ़ावा देता है, और इनहेरिटेंस के विभिन्न प्रकार (एकल, एकाधिक, पदानुक्रमित, आदि) क्या हैं? अपने बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रदान करें।

2. a) What is the Software Development Life Cycle (SDLC), and why is it important in software engineering? Describe the different phases of SDLC and their significance in delivering a quality software product. 7

सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल (SDLC) क्या है, और यह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्यों महत्वपूर्ण है? SDLC के विभिन्न चरणों और गुणवत्तापूर्ण सॉफ्टवेयर उत्पाद प्रदान करने में उनके महत्व का वर्णन करें।

- b) What is the Rational Unified Process (RUP), and what are its primary objectives? Discuss how RUP differs from traditional software development methodologies. 7

रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस (RUP) क्या है, और इसके प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं? चर्चा करें कि RUP पारंपरिक सॉफ्टवेयर विकास पद्धतियों से किस प्रकार भिन्न है।

3. a) What are the best practices recommended by RUP? Provide examples of how these practices can improve project outcomes and enhance team collaboration. 7

RUP द्वारा अनुशंसित सर्वोत्तम अभ्यास क्या हैं? उदाहरण दें कि कैसे ये अभ्यास project के परिणामों को बेहतर बना सकते हैं और टीम सहयोग को बढ़ा सकते हैं।

- b) What roles are defined within the RUP framework, and what are the responsibilities associated with each role? How do these roles contribute to the successful execution of a project? 7

RUP framework के भीतर कौन सी भूमिकाएँ परिभाषित की गई हैं, और प्रत्येक भूमिका से जुड़ी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? ये भूमिकाएँ किसी project के सफल क्रियान्वयन में किस तरह योगदान देती हैं?

4. a) What is the Unified Modeling Language (UML), and what purpose does it serve in software development? Discuss its importance in facilitating communication among stakeholders in a project. 7

यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज (UML) क्या है, और सॉफ्टवेयर विकास में इसका क्या उद्देश्य है? किसी project में हितधारकों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने में इसके महत्व पर चर्चा करें।

- b) Explain the different types of relationships in UML, such as association, aggregation, composition, inheritance and dependency. How do these relationships help in modeling the interactions between objects? 7

UML में विभिन्न प्रकार के संबंधों की व्याख्या करें, जैसे कि एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, इनहेरिटेंस और डिपेंडेंसी। ये संबंध objects के बीच इंटरैक्शन को मॉडलिंग करने में कैसे मदद करते हैं?

5. a) What is requirement analysis in the context of software development? Discuss the techniques used in requirement analysis and how they contribute to identifying and documenting the needs of stakeholders? 7

सॉफ्टवेयर विकास के संदर्भ में आवश्यकता विश्लेषण क्या है? आवश्यकता विश्लेषण में उपयोग की जाने वाली तकनीकों पर चर्चा करें और वे हितधारकों की आवश्यकताओं की पहचान करने और उनका दस्तावेजीकरण करने में कैसे योगदान करते हैं?

- b) Compare and contrast the conventional design approach with the Object-Oriented (OO) design approach. What are the key differences in their philosophies, processes and outcomes? 7

पारंपरिक डिजाइन दृष्टिकोण और ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड (OO) डिजाइन दृष्टिकोण में अंतर और तुलना करें। उनके दर्शन, प्रक्रियाओं और परिणामों में मुख्य अंतर क्या हैं?

6. a) What are interaction diagrams in UML, and how do they contribute to behavioral modeling? Discuss the different types of interaction diagrams (sequence and collaboration diagrams) and their significance in representing object interactions. 7

UML में इंटरैक्शन डायग्राम क्या हैं, और वे व्यवहार मॉडलिंग में कैसे योगदान करते हैं? विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन डायग्राम (सीक्वेंस और कोलैबोरेशन diagrams) और ऑब्जेक्ट इंटरैक्शन को दर्शाने में उनके महत्व पर चर्चा करें।

- b) Explain the purpose of component diagrams in object-oriented design. How do component diagrams illustrate the organization and dependencies of components in a system? 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डिजाइन में घटक आरेखों के उद्देश्य की व्याख्या करें। घटक आरेख किसी सिस्टम में घटकों के संगठन और निर्भरता को कैसे दर्शाते हैं?

7. a) Discuss various testing strategies specifically designed for object-oriented software. How do these strategies differ from traditional testing methods, and what are the advantages of using them? 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई विभिन्न परीक्षण रणनीतियों पर चर्चा करें। ये रणनीतियाँ पारंपरिक परीक्षण विधियों से किस प्रकार भिन्न हैं, और इनका उपयोग करने के क्या लाभ हैं?

- b) Explain the importance of unit testing in the context of object-oriented programming. What practices can be implemented to ensure comprehensive unit testing of classes and methods? 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के संदर्भ में यूनिट परीक्षण के महत्व को समझाइए। क्लासेस और विधियों की व्यापक यूनिट परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रथाओं को लागू किया जा सकता है?

8. a) Define design patterns in the context of software development. Why are they important, and how do they contribute to more maintainable and scalable software systems? 7

सॉफ्टवेयर विकास के संदर्भ में डिजाइन पैटर्न को परिभाषित करें। वे क्यों महत्वपूर्ण हैं, और वे अधिक रखरखाव योग्य और स्केलेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम में कैसे योगदान करते हैं?

- b) Discuss the design of a payroll system using object-oriented principles. What are the primary classes involved, and how would you represent the system's behavior through state chart and activity diagrams? 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड सिद्धांतों का उपयोग करके पेरोल सिस्टम के डिजाइन पर चर्चा करें। इसमें शामिल प्राथमिक वर्ग क्या हैं, और आप स्टेट चार्ट और गतिविधि आरेखों के माध्यम से सिस्टम के व्यवहार को कैसे दर्शाएंगे?